机器学习基础与模型评估

Lumori · 版本 3

学习目标

1. 区分训练集、验证集和测试集的用途。

2. 结合具体情境解释过拟合与泛化能力。

从数据到模型

机器学习通过训练样本调整模型，使模型能够对新输入作出预测。训练集用于学习参数，验证集用于选择模型或调整超参数，测试集用于最终评估。三者应当合理划分，避免测试信息进入训练过程[1, 2]。

例如，学生可以使用历史作业数据训练一个模型，再用未参与训练的作业数据评估预测效果。评估结果依赖数据划分、任务定义和评价指标，不能只根据训练损失判断模型的实际表现。

理解参数更新

梯度下降更新可以表示为 $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla L(\theta)$。其中 θ 表示参数，η 表示学习率，$\nabla L(\theta)$ 表示损失函数的梯度。求和符号 $\sum x_i$ 表示将相应元素相加。

过大的学习率可能导致训练不稳定；过小的学习率可能让训练进展缓慢。需要结合验证表现和训练过程分析问题 [1]。

练习题

1. 在模型选择完成后，哪一组数据最适合用于估计模型的泛化表现？

A. 训练集

B. 测试集

C. 已用于调整超参数的验证集

D. 所有训练日志

来源：[2]

2. 某模型的训练准确率不断提高，但验证准确率开始下降。请解释可能发生了什么，并提出一个合理的改进方向。

来源：[1, 2]

参考答案与解析

1. B

测试集应保留到模型选择完成后再使用，以减少在开发过程中反复查看测试结果造成的偏差 [2]。

2. 可能发生过拟合。可以尝试适当正则化、降低模型复杂度或使用更多具有代表性的训练数据。

模型可能逐渐记住训练数据中的噪声或偶然特征，而未能学到可以推广到新数据的规律。应结合数据质量、训练轮次和验证误差一起判断 [1, 2]。

参考来源

[1] Learning from data · 第 4 页
Course teaching team
https://example.edu/course/learning-from-data
许可：CC BY 4.0

[2] 模型评估与数据划分 · 第 12 页
课程教学组
许可：CC BY 4.0